Naslov projekta: Platforma za personalizirano učenje

Ime skupine:	Treslasejemišrodilasejegora
Številka skupine:	07
Člana skupine:	Arne Gašperšič
	Klemen Kolar

Opis projekta

Cilj projekta je razvoj spletne platforme za personalizirano učenje, ki uporabnikom omogoča dostop do izobraževalnih vsebin in prilagajanje učnega procesa glede na njihove interese, učne cilje ter dosežene rezultate.

Platforma bo omogočala pregled in izbor učnega materiala, nalaganje novih vsebin, preverjanj ter spremljanje učnega napredka. Na podlagi zbranih podatkov sistem analizira uspešnost in priporoča ustrezne nadaljnje učne vsebine. Za pripravo razlag priporočil je predvidena integracija z OpenAI API.

Razvojno okolje in tehnologije

Aplikacija bo zasnovana po arhitekturi mikrostoritev in bo sestavljena iz štirih samostojnih mikrostoritev ter spletnega uporabniškega vmesnika, za katerega je predvidena uporaba ogrodja React, za komunikacijo med komponentami pa REST API-jev. Mikrostoritve bodo imele točke s health check-i, da bo Kubernetes spremljal njihovo delovanje in pripravljenost.

Za shranjevanje podatkov bo uporabljen PostgreSQL, kejr bo vsaka mikrostoritev uporabljala lastno podatkovno bazo. Aplikacija bo zasnovana z Dockerjem in nameščena v Kubernetes v Azure oblaku.

Za usmerjanje zahtevkov je predviden Kong API Gateway, za asinhrono komunikacijo RabbitMQ, za spremljanje delovanja pa Prometheus in Grafana. Storitev za priporočila bo dodatno uporabljala zunanji OpenAI API.

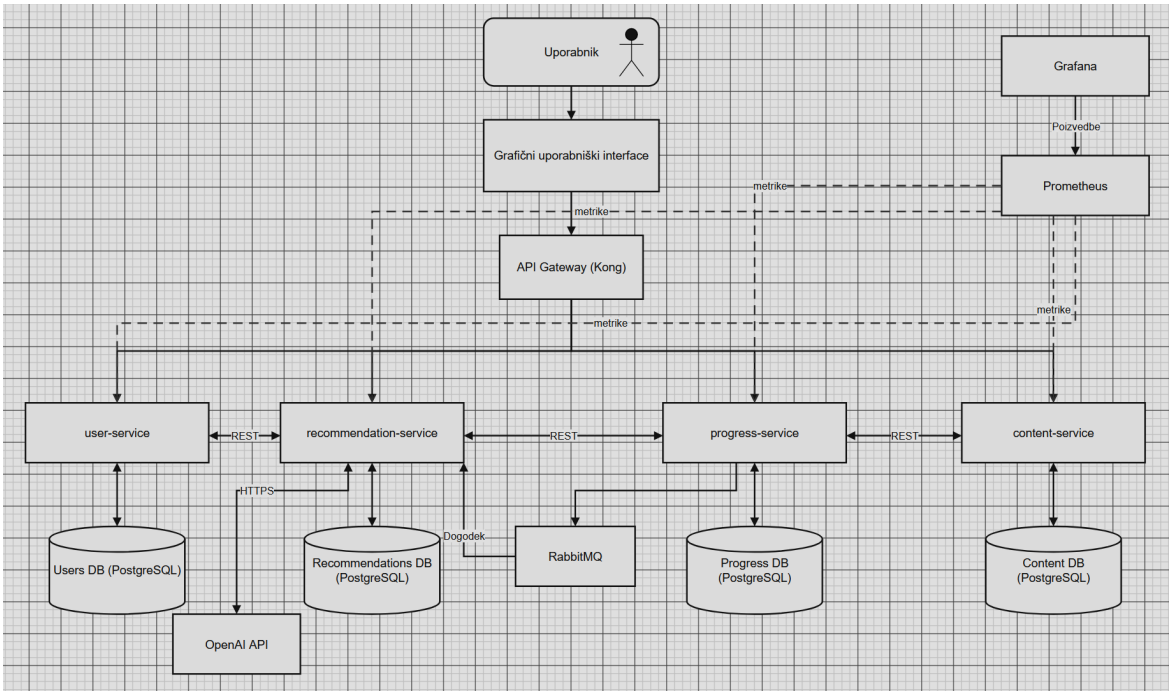
Razvoj bo potekal v repozitorijih GitHub, kjer bo z uporabo GitHub Actions vzpostavljen cevovod CI/CD za samodejno testiranje, gradnjo in nameščanje mikrostoritev v Kubernetes. Za upravljanje namestitev mikrostoritev v Kubernetes bodo uporabljeni Helm Charts, ki bodo omogočali ločeno konfiguracijo razvojnega in produkcijskega okolja.

Arhitektura sistema

Sistem sestavljajo štiri mikrostoritve: `user-service`, `content-service`, `progress-service` in `recommendation-service`.

Uporabniški zahtevki bodo prek API Gatewaya usmerjeni do ustreznih mikrostoritev. Medsebojna komunikacija bo potekala prek REST API-jev in sporočilnega posrednika RabbitMQ.

Vsaka mikrostoritev bo odgovorna za svoje podatke. Neposreden dostop do podatkovnih baz drugih mikrostoritev ne bo dovoljen.



Slika 1: Osnovna shema arhitekture sistema

Seznam funkcionalnosti mikrostoritev

Mikrostoritev	**Funkcionalnosti**
user-service	Registracija, prijava, urejanje profilov in izbira učnih interesov. Preklop vloge uporabnika.
content-service	Ustvarjanje in upravljanje izobraževalnih vsebin (videoposnetki, članki, vaje) ter oznak.
progress-service	Beleženje interakcij, učnega napredka in rezultatov opravljenih nalog.
recommendation-service	Personalizirana priporočila na podlagi analitike, prilagajanje učnih poti in generiranje razlag prek OpenAI API.

Primeri uporabe

- Registracija in prijava uporabnika.
- Urejanje uporabniškega profila, učnih interesov, vloga učenca ali učitelja.

- Iskanje in pregledovanje izobraževalnih vsebin.
- Dodajanje in urejanje izobraževalnih vsebin z vlogo učitelja.
- Pregled in izbira individualne učne poti.
- Označevanje učnih vsebin kot opravljenih.
- Pregled učnega napredka in zgodovine opravljenih vsebin.
- Pridobivanje personaliziranih priporočil na podlagi interesov in učnega napredka.
- Samodejno prilagajanje učne poti glede na uporabnikove interakcije z vsebinami.
- Pridobivanje razlag priporočil z uporabo OpenAI API.

Kompleksnejši primer uporabe: Samodejno prilagajanje učne poti ob zaključku izobraževalne vsebine

Uporabnik zaključi izobraževalno vsebino, nato progress-service zabeleži zaključek in posodobi uporabnikov učni napredek. Prek RabbitMQ objavi dogodek LessonCompleted, ki ga prejme recommendation-service.

Na podlagi uporabnikovih interesov in ciljev iz user-service, dosedanjega napredka iz progress-service ter razpoložljivih vsebin iz content-service storitev za priporočila izračuna nova priporočila in posodobi individualno učno pot.

Uporabniku se prikaže posodobljena učna pot, po želji pa lahko prek OpenAI API pridobi tudi razlago posameznega priporočila.